

Requerimientos Funcionales: Álbum de Figuritas Mundial 2026

Este documento especifica los requerimientos funcionales que la plataforma debe implementar, desde el punto de vista de cada actor que interactúa con ella. **Todos los requerimientos listados en este documento son obligatorios:** deben implementarse y ser demostrables en la entrega final.

Versión: 1.1

Changelog

1.1

- Se aclara la diferencia entre publicar una oferta y apartar una copia.
- Se permite que una misma copia ofrecible respalde varias ofertas activas simultáneamente.
- Una copia pasa a estado apartada únicamente cuando una aceptación inicia el intento de concretar un intercambio.
- Se aclaran los casos de concurrencia entre ofertas respaldadas por una misma copia.
- Se definen los criterios de ranking.

1. Glosario mínimo

Término	Significado
Figurita	Tipo del catálogo de la edición. Se identifica por su número único dentro de la edición (por ejemplo, Argentina 8).
Copia	Unidad poseída por un usuario de una figurita. Un usuario puede tener cero, una o varias copias de la misma figurita.
Sobre	Paquete cerrado, propiedad de un usuario, que al abrirse acredita copias en su colección.
Colección	Conjunto de copias de un usuario, con cantidades por figurita.
Repetida	Copia extra: el usuario tiene más de una copia de esa figurita.
Disponible	Copia que el usuario posee y que no está apartada. Un sobre está disponible si pertenece al usuario y todavía no fue abierto.
Apartada	Copia temporalmente reservada para un intento de intercambio en curso. Mientras está apartada, no puede ser utilizada ni transferida por otra operación. La publicación de una oferta, por sí sola, no aparta la copia.
Ofrecible	Copia disponible y repetida (nunca la última copia de una figurita). Es la única condición bajo la cual una copia puede publicarse en una oferta. Una misma copia ofrecible puede respaldar varias ofertas activas simultáneamente, sin que eso represente copias ni reservas adicionales.
Oferta	Publicación de un coleccionista que propone entregar copias a cambio de otras.
Operador	Persona de soporte que inspecciona el estado de operaciones, ofertas y reservas.

Invariante de cantidades, para cada usuario y cada figurita:

```
poseídas = disponibles + apartadas
repetidas = max(poseídas - 1, 0)
ofrecibles = max(disponibles - 1, 0)
poseídas >= 0, disponibles >= 0, apartadas >= 0
```

La figurita cuenta para el álbum si `poseídas >= 1`, aunque alguna copia extra esté apartada.

Una oferta activa es una intención de intercambio y no modifica estas cantidades. El apartado ocurre recién cuando una aceptación inicia un intento de intercambio: la copia pasa temporalmente de `disponibles` a `apartadas` hasta que se transfiere o se libera.

Por ejemplo, si un usuario posee dos copias de Messi, una cuenta para su álbum y la segunda es ofrecible. Esa misma copia puede respaldar simultáneamente las ofertas Messi por Ronaldo, Messi por Neymar y Messi por Yamal. Las tres ofertas pueden coexistir, pero no representan tres copias ni tres reservas.

2. Actores

Actor	Descripción	Cómo interactúa
Coleccionista (Usuario)	Persona que participa del álbum: abre sobres, arma su colección, publica y acepta intercambios, progresa en retos.	Se autentica con su cuenta de Google (login real). El sistema identifica al usuario a partir de esa identidad autenticada.
Operador (Administrador)	Persona de soporte de la plataforma, sin rol de jugador. Inspecciona el estado de operaciones para detectar problemas (copias apartadas indebidamente, ofertas trabadas).	Se autentica con su cuenta de Google; su rol de operador debe estar asignado explícitamente en la plataforma. No juega ni posee colección.
Sistema (automático)	No es una persona, pero ejecuta comportamiento funcional autónomo: vencimiento de ofertas, otorgamiento de recompensas, actualización de progreso. Se incluye porque genera resultados que el Coleccionista y el Operador observan.	Disparado por tiempo o por eventos de negocio, sin intervención humana.

3. Requerimientos funcionales por actor

Todos los requerimientos listados a continuación deben implementarse y ser demostrables en la entrega.

3.1 Autenticación (todos los actores)

- **RF-A01** Todo usuario debe autenticarse con su cuenta de Google (login real, mediante OAuth 2.0 / OpenID Connect) antes de poder usar cualquier funcionalidad de la plataforma.
- **RF-A02** La primera vez que una cuenta de Google autenticada accede a la plataforma, el sistema crea automáticamente su álbum y le acredita los sobres de regalo inicial.
- **RF-A03** Toda acción sobre la colección, los sobres o las ofertas de un usuario solo puede ser ejecutada por ese mismo usuario autenticado; ninguna operación puede realizarse en nombre de otro usuario.

- **RF-A04** El rol de Operador se asigna explícitamente a cuentas de Google específicas. Una cuenta autenticada sin ese rol no puede acceder a las funciones de inspección de operador.
- **RF-A05** Una solicitud sin una sesión válida (token ausente, inválido o expirado) se rechaza sin ejecutar ninguna operación de negocio.

3.2 Coleccionista

Álbum y colección

- **RF-01** El usuario puede consultar su colección, viendo por figurita: si la posee, cuántas copias tiene, cuántas son repetidas y cuántas están disponibles para intercambiar.
- **RF-02** El usuario puede consultar qué porcentaje del álbum completó.
- **RF-03** El usuario puede ver cuáles figuritas le faltan.
- **RF-04** La colección refleja de inmediato cualquier cambio (apertura de sobre o intercambio completado); nunca muestra copias perdidas, duplicadas o cantidades negativas.

Sobres

- **RF-05** El usuario recibe sobres iniciales al comenzar su álbum.
- **RF-06** El usuario puede abrir un sobre de su propiedad que todavía no fue abierto, y ver de inmediato el contenido revelado (figuritas obtenidas).
- **RF-07** Si el usuario reintenta la apertura del mismo sobre (por reenvío, mala conexión o duplicado), el sistema muestra el mismo contenido ya determinado, sin acreditar copias adicionales ni volver a abrir el sobre.
- **RF-08** El usuario no puede abrir un sobre que no le pertenece o que ya está abierto; en ese caso la operación se rechaza y no se acredita nada.
- **RF-09** El usuario puede obtener sobres adicionales por códigos promocionales, recompensas de retos, campañas especiales o eventos de la comunidad.

Intercambios

- **RF-10** El usuario puede publicar una oferta de intercambio 1:1, indicando qué copia propia ofrecible está dispuesto a entregar y qué figurita espera recibir a cambio.
- **RF-11** El sistema rechaza la publicación de una oferta si la copia indicada no existe, no pertenece al usuario o no es ofrecible. La publicación no se rechaza por el solo hecho de que esa misma copia respalde otra oferta activa.
- **RF-12** Una oferta activa no aparta automáticamente la copia que la respalda. La copia se aparta cuando una aceptación inicia el intento de concretar un intercambio. Mientras esté apartada por una operación en curso, ninguna otra operación puede utilizarla y ninguna otra aceptación respaldada por esa copia puede completarse utilizándola.
- **RF-13** El usuario puede explorar las ofertas publicadas por otros coleccionistas.
- **RF-14** El usuario puede aceptar una oferta publicada por otro usuario, siempre que él mismo posea la copia solicitada en condición de ofrecible. Al aceptar, el sistema verifica nuevamente la elegibilidad de las copias necesarias e intenta apartarlas para esa operación; solo después puede confirmar el intercambio.
- **RF-15** Inmediatamente antes de confirmar el intercambio, el sistema vuelve a verificar que la oferta siga activa, que todas las copias continúen siendo elegibles para esa operación y que permanezcan apartadas por ella.
- **RF-16** Si alguna condición ya no se cumple o alguna copia no puede apartarse (por ejemplo, porque dejó de estar disponible o la oferta venció o fue cancelada), el intercambio no se completa, no se acredita nada a nadie y toda reserva realizada durante ese intento se libera.
- **RF-17** Si dos usuarios aceptan la misma oferta al mismo tiempo, solo uno logra completar el intercambio; el otro recibe un rechazo, sin que se dupliquen copias.
- **RF-18** El usuario puede cancelar una oferta propia mientras no tenga una aceptación en curso ni confirmada. Como la oferta activa no aparta la copia, su cancelación no modifica por sí sola las cantidades de la colección.
- **RF-19** Una oferta con fecha de vencimiento deja de estar disponible para ser aceptada al vencer, incluso sin que el publicador esté conectado. Como la oferta activa no aparta la copia, su vencimiento no

modifica por sí solo las cantidades de la colección.

- **RF-20** Si una cancelación o un vencimiento coincide en el tiempo con una aceptación, el resultado es uno solo: o el intercambio se completa, o la oferta queda cerrada, el intercambio no se concreta y se liberan las reservas realizadas por esa operación — nunca ambas cosas ni un estado intermedio.
- **RF-21** Cuando un intercambio se completa, ambas partes reciben la copia acordada y son informadas del resultado; si la figurita recibida ya la poseían, la nueva copia queda como repetida y disponible.
- **RF-22** El usuario puede conocer el resultado real de una operación de intercambio o apertura aunque no haya recibido respuesta a tiempo (por ejemplo, tras una demora o corte de conexión), sin que eso provoque que la operación se ejecute de nuevo.
- **RF-23** El usuario puede publicar y aceptar ofertas de varias figuritas por varias figuritas (N:M), además de las ofertas 1:1. Las mismas reglas de elegibilidad, apartado durante el intento, revalidación, transferencia y liberación se aplican a todas las copias involucradas.
- **RF-24** El sistema destaca al usuario las ofertas publicadas por otros que son compatibles con su colección (ofertas donde el usuario posee lo que se solicita a cambio).

Retos, recompensas y promociones

- **RF-25** El usuario progresa automáticamente en retos (por ejemplo: abrir cinco sobres, completar una sección, intercambiar con cinco personas distintas) a partir de sus acciones en la plataforma (aperturas, intercambios, colección).
- **RF-26** Al completar un reto, el usuario recibe una recompensa (sobre, insignia o acceso a promoción) y es notificado.
- **RF-27** Una misma acción del usuario no incrementa el progreso de un reto más de una vez, aunque el sistema reciba esa acción informada por duplicado.
- **RF-28** El usuario puede canjear un código promocional para obtener sobres, una figurita especial o una recompensa, respetando límites de uso globales o por usuario, vigencia y restricciones (país, campaña).
- **RF-29** Si dos solicitudes intentan usar al mismo tiempo el último uso disponible de un código, solo una es aceptada.

Panorama general

- **RF-30** El usuario puede ver un resumen con: porcentaje de álbum, cantidad de figuritas, repetidas, faltantes y resultado de sus operaciones recientes de sobres/intercambios.
- **RF-31** El resumen incluye también retos activos, ofertas compatibles, actividad reciente y la posición del usuario en dos rankings obligatorios: porcentaje de álbum completado y cantidad de intercambios completados.
- **RF-32** El usuario puede consultar ambos rankings, de alcance global o por categoría cuando corresponda. Cada uno se ordena de mayor a menor según su criterio; ante valores iguales puede aplicarse un desempate determinístico simple. Su actualización puede ser eventual según lo establecido en la sección 4.

3.3 Operador (Administrador)

- **RF-33** El operador puede inspeccionar las ofertas activas de la plataforma.
- **RF-34** El operador puede inspeccionar las copias actualmente apartadas y a qué operación de intercambio en curso corresponden.
- **RF-35** El operador puede identificar ofertas u operaciones de intercambio incompletas o inconsistentes (por ejemplo, una copia apartada sin una operación de intercambio en curso asociada, una reserva que no fue liberada luego de finalizar o fallar una operación, un intercambio que permanece en un estado intermedio, o un estado de oferta u operación incompatible con las reservas existentes).
- **RF-36** El operador no puede alterar colecciones ajenas ni forzar resultados de negocio; su rol es de inspección/diagnóstico, no de intervención directa sobre los datos del coleccionista.

3.4 Sistema (comportamiento automático)

- **RF-37** El sistema vence automáticamente las ofertas que superan su fecha límite, sin requerir una acción humana. El vencimiento de una oferta no modifica por sí solo las cantidades de la colección; si

coincide con una aceptación en curso que no puede completarse, las reservas realizadas por esa operación deben liberarse.

- **RF-38** El sistema otorga automáticamente recompensas al completarse un reto o al canjearse un código promocional.
 - **RF-39** El sistema nunca deja, como resultado de ninguna secuencia de acciones (incluyendo fallas, reintentos y duplicados), que: una copia desaparezca, se duplique, quede apartada indefinidamente, se acredite a dos usuarios a la vez, o que un intercambio completado se ejecute nuevamente.
-

4. Qué debe verse al instante vs. qué puede demorar (expectativa funcional del usuario)

El usuario debe poder confiar en que lo siguiente es **correcto en el momento**:

- si un sobre es suyo, si está disponible o abierto, y su contenido una vez abierto;
- las cantidades de su colección (poseídas, repetidas, apartadas, disponibles);
- el resultado de publicar, aceptar, rechazar, cancelar o hacer vencer una oferta;
- si un intercambio se completó o no.

Lo siguiente **puede demorar** sin que eso se considere un error:

- el porcentaje de avance del álbum;
- el progreso o la finalización de un reto;
- la posición en un ranking;
- notificaciones e indicadores de actividad reciente.

Ejemplo esperado: tras abrir un sobre, el usuario puede ver las copias nuevas en su colección antes de que el porcentaje de avance se actualice.

5. Reglas de negocio que todo requerimiento debe respetar

- Una figurita cuenta para el álbum apenas se posee una copia, aunque otra copia extra esté apartada.
 - Solo pueden ofrecerse copias ofrecibles (disponibles y repetidas); nunca la última copia de una figurita.
 - Nunca puede apartarse ni transferirse la última copia necesaria para que el usuario conserve esa figurita en su álbum.
 - Una misma copia ofrecible puede respaldar varias ofertas activas, pero una copia apartada por un intercambio en curso no puede ser utilizada simultáneamente por otra operación.
 - Una misma copia nunca puede terminar acreditada a dos usuarios.
 - Un sobre abierto no vuelve a abrirse, ni cambia el contenido ya revelado.
 - Ningún usuario puede recibir la copia que le corresponde a otro.
 - Ninguna colección puede tener cantidades negativas.
 - Ninguna operación de negocio puede ejecutarse sin una sesión de usuario autenticada válida.
-

6. Fuera de alcance

- Pagos, compra de sobres, anti-fraude y fuerza bruta de códigos promocionales.
 - Alta disponibilidad, autoscaling y acuerdos de latencia más allá de “el progreso secundario puede demorar”.
 - Aplicación móvil nativa o UI pulida: una API documentada más un cliente mínimo (HTTP, script o UI simple) es suficiente.
-

7. Escenarios funcionales de aceptación

La entrega debe poder reproducir cada uno de estos escenarios:

1. Apertura normal de un sobre propio y disponible.
2. Reintento del cliente al abrir el mismo sobre: mismo contenido, sin duplicar.
3. Intercambio 1:1 exitoso entre dos usuarios.
4. Dos ofertas activas están respaldadas por una misma copia ofrecible. Una aceptación logra apartarla primero; otra aceptación concurrente no puede obtenerla y se rechaza sin producir pérdida, duplicación ni reservas indefinidas.
5. Una interrupción ocurre después de apartar la copia de un solo usuario durante un intento de intercambio: la operación no se confirma y la reserva se libera, sin quedar indefinida.
6. Una interrupción ocurre con ambas copias apartadas antes de confirmar: o se completa el intercambio una sola vez o se liberan ambas reservas, sin pérdida ni duplicación.
7. El solicitante no recibe respuesta, pero la operación sí se completó: una consulta posterior permite descubrir el resultado real sin transferir nuevamente las copias ni volver a ejecutar la operación.
8. Un evento de apertura o intercambio llega duplicado: no se duplican copias, no se re-completa el intercambio y no se crean ni se liberan reservas adicionales de manera incorrecta.
9. Eventos de progreso fuera de orden: no se corrompen cantidades ni se aplica un progreso imposible.
10. Actualización diferida: la colección es correcta de inmediato, el porcentaje/reto puede demorar.
11. Dos aceptaciones concurrentes sobre la misma oferta intentan apartar las copias necesarias: solo una puede confirmarse; la otra se rechaza y libera cualquier reserva que haya realizado durante su intento.
12. Un vencimiento o una cancelación coincide con una aceptación: el resultado es único (intercambio completado o oferta cerrada sin intercambio), y toda reserva que no termine en una transferencia se libera.
13. Intento de abrir un sobre ajeno o ya abierto: se rechaza, no se acredita nada.
14. Oferta inválida (copia inexistente, ajena, no repetida, no disponible o ya apartada): no se publica.
15. Doble canje simultáneo del último uso de un código promocional: solo uno se acepta.
16. Solicitud sin sesión autenticada válida (token ausente, inválido o expirado): la operación se rechaza sin ejecutar ningún efecto de negocio.

8. Requerimientos no funcionales (condición de entrega)

Estos requerimientos no son negociables: si no se cumplen, la entrega no se evalúa, sin importar cuán completos estén los requerimientos funcionales.

- **RNF-01:** El equipo debe contar con un pipeline de CI/CD que, ante cada cambio, compile y ejecute automáticamente las pruebas unitarias y funcionales de cada servicio.
- **RNF-02:** El pipeline debe empaquetar los servicios y desplegarlos automáticamente a un ambiente de **staging**.
- **RNF-03:** En staging, el pipeline debe ejecutar los tests de integración de los escenarios implementables como *gate*: si fallan, el pipeline no debe promover el despliegue a producción (se detiene o marca el gate como fallido, dejando producción intacta).
- **RNF-04:** El ambiente de **producción debe ser un cluster de Kubernetes en AKS (Azure Kubernetes Service)**. Solo se despliega a producción si el gate de integración en staging fue exitoso.
- **RNF-05:** **La única forma de entrega aceptada es el despliegue en AKS a través de este pipeline.** No alcanza con ejecutar la demo únicamente en local (por ejemplo, con `docker compose up`); esa capacidad puede existir para desarrollo, pero no reemplaza la entrega en AKS.
- **RNF-06:** La autenticación con Google debe usar credenciales reales de OAuth 2.0 (client ID/secret propios del equipo o de la cátedra); no se acepta una simulación de login ni un `userId` pasado por parámetro o header.

9. Criterios de entrega

Para que la entrega se considere completa, el equipo debe presentar:

1. **Despliegue en AKS** funcionando, alcanzado a través del pipeline de CI/CD (RNF-01 a RNF-06), con datos de prueba precargados: al menos dos usuarios (con sus cuentas de Google) con colecciones e inventario suficiente para reproducir los escenarios 1 a 16.
2. **README de reproducción:** para cada escenario, los pasos exactos (llamadas HTTP, script o UI) para provocarlo y verificar el resultado esperado sobre el ambiente desplegado en AKS, incluyendo cómo autenticarse con Google.
3. **Cobertura de actores:** debe poder observarse el sistema desde la perspectiva del Coleccionista (colección, sobres, intercambios, retos, códigos, rankings) y del Operador (inspección de ofertas y reservas).
4. **Evidencia de invariantes:** al menos una corrida que muestre que, tras ejecutar una secuencia de operaciones con fallos/reintentos/duplicados, las cantidades siguen siendo válidas (sin negativos, sin pérdidas, sin duplicados).
5. **User Stories y criterios de aceptación** propios del equipo, derivados de (y coherentes con) los requerimientos funcionales de este documento — se espera que el equipo los redacte con su propio nivel de detalle, no que copie este listado.
6. Toda la funcionalidad descrita en este documento debe estar implementada y ser demostrable; no se aceptan partes marcadas como “solo diseño”.

10. Criterios de corrección

Criterio	Qué se mira	Peso
Autenticación real con Google	Login funcionando end-to-end, creación automática de álbum al primer ingreso, rechazo de solicitudes sin sesión válida	10%
Cobertura de requerimientos core del Coleccionista	Colección, sobres y ofertas 1:1 (RF-01 a RF-22) funcionando end-to-end	25%
Cobertura de requerimientos ampliados	Ofertas N:M, retos, recompensas, códigos promocionales, rankings y vista de operador (RF-23 a RF-38) funcionando end-to-end	15%
Correctud de reglas de negocio e invariantes	Disponible vs. apartada, última copia, cantidades nunca negativas, sin pérdida ni duplicación	20%
Cobertura de los escenarios de aceptación (sección 7)	Los 16 escenarios se reproducen con el resultado esperado, incluyendo casos de fallo y concurrencia	20%
Consistencia inmediata vs. eventual percibida por el usuario	La colección y el resultado de sobres/ofertas son correctos al instante; porcentaje/retos pueden demorar sin romper nada	5%
Reproducibilidad de la demo	README y datos de prueba permiten a un tercero reproducir cada escenario sin ayuda del equipo	5%